



Linux Workshop

CoderDojo Potsdam

Inhalte

1. Installation
2. Grundlegende Einrichtung
3. Paketmanager
4. Terminal
5. Nutzer- & Rechteverwaltung



Installation von Linux Mint

1. USB-Stick einstecken und Laptop starten
2. Bios-Bootauswahl öffnen
 - **F12 ununterbrochen wiederholt betätigen**
3. im Bios-Bootauswahl USB-Stick zum Booten auswählen



Bildquellen: [2]



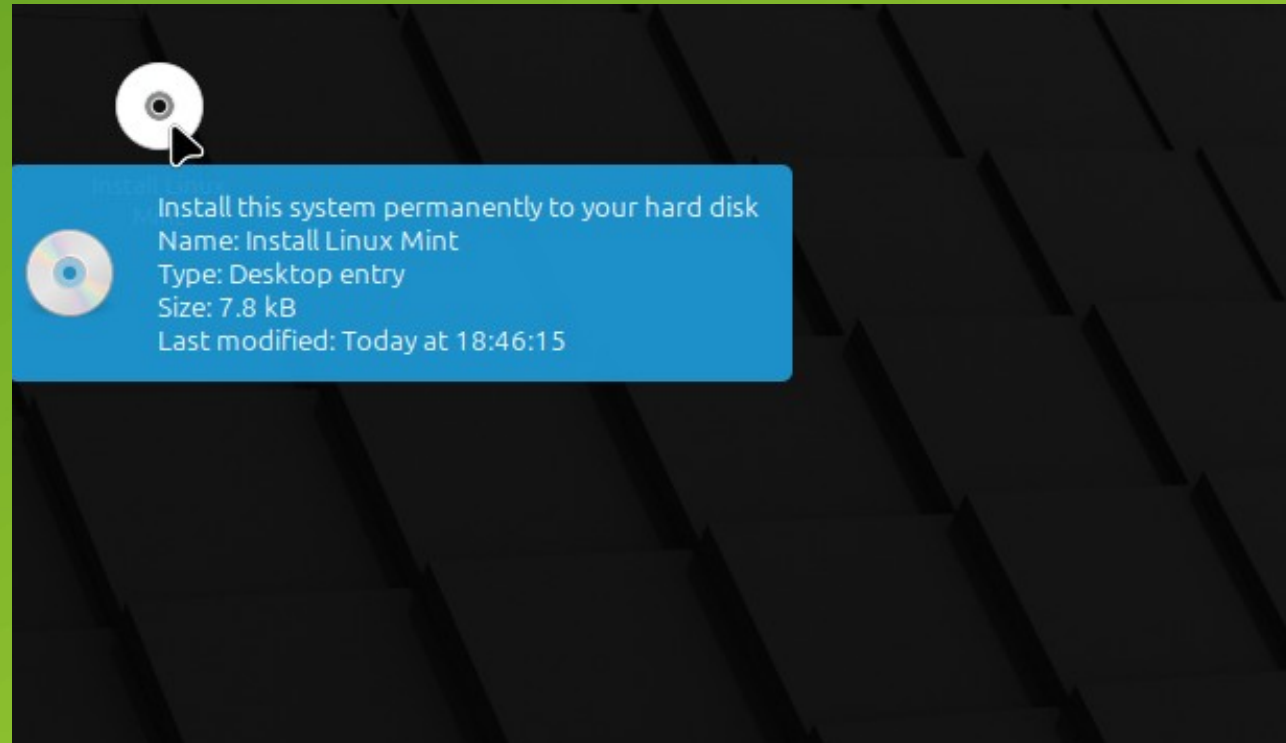
Installation von Linux Mint

4. warten



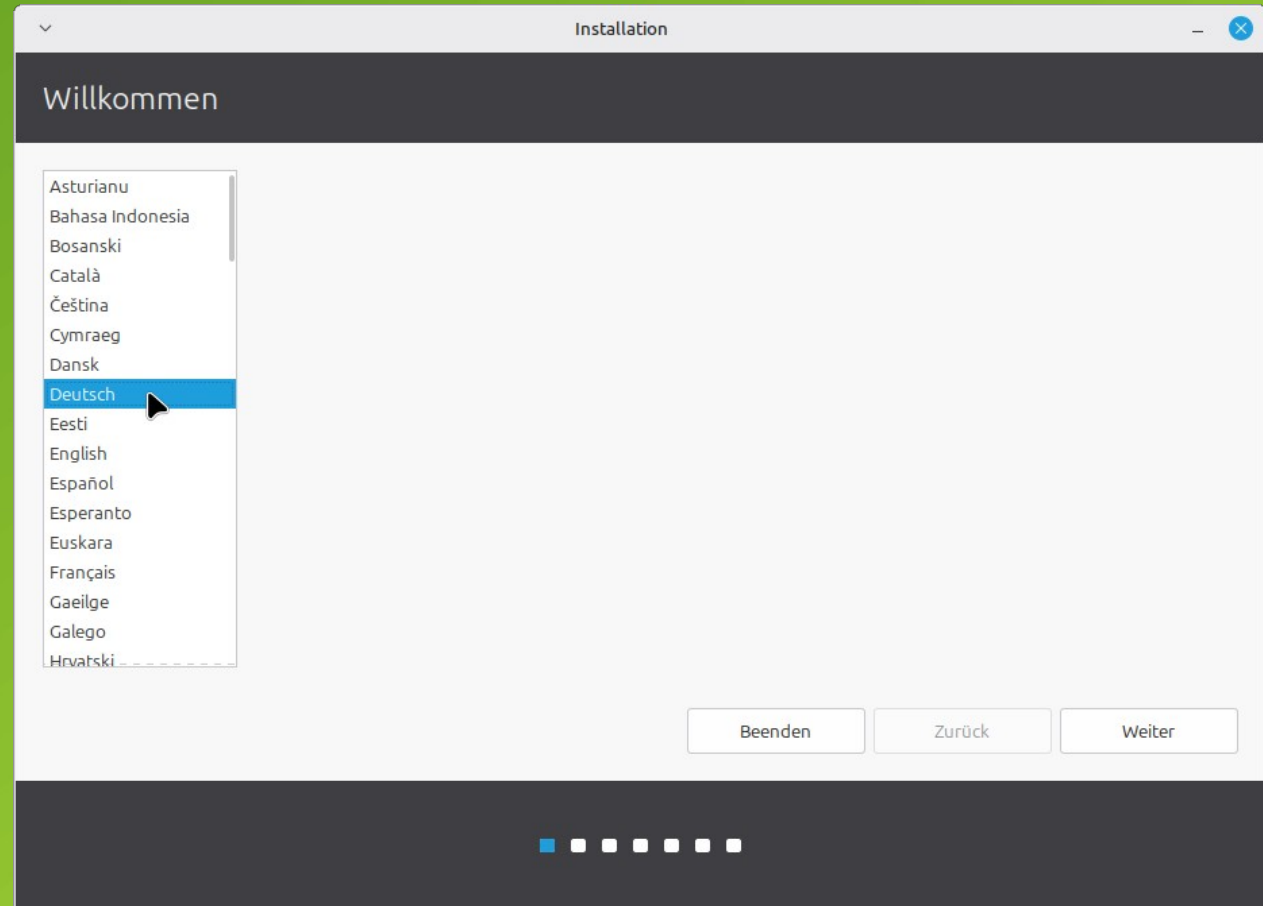
Installation von Linux Mint

5. Installation starten



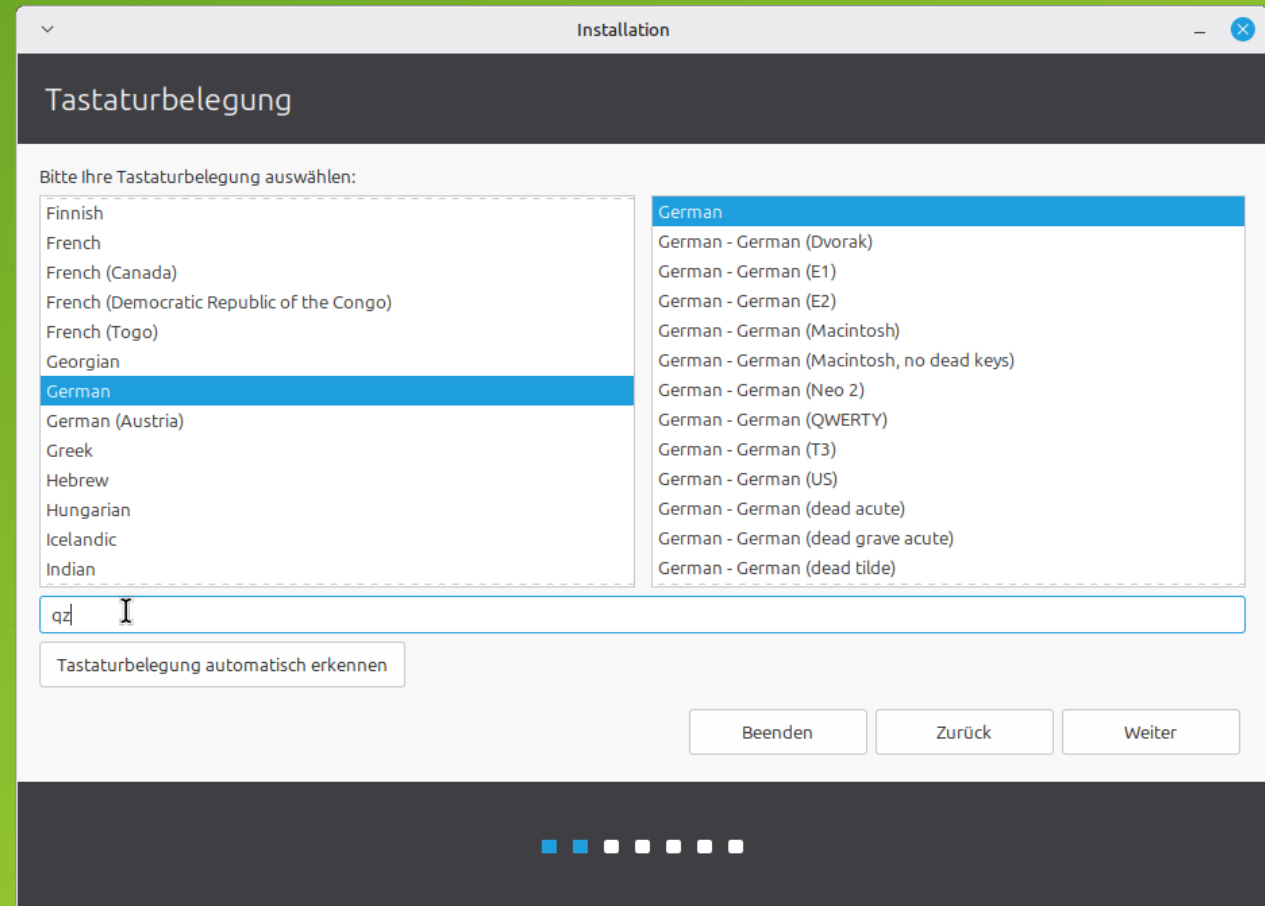
Installation von Linux Mint

6. Sprache auswählen



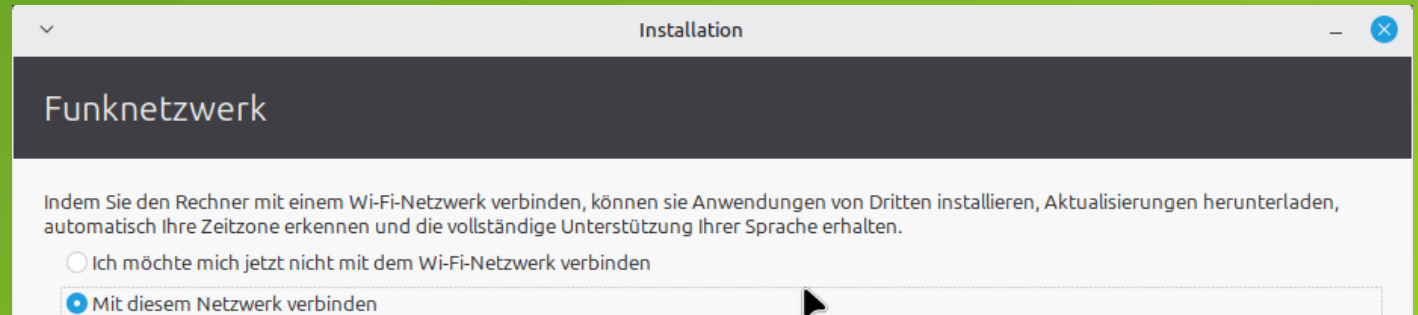
Installation von Linux Mint

7. Tastaturlayout bestätigen



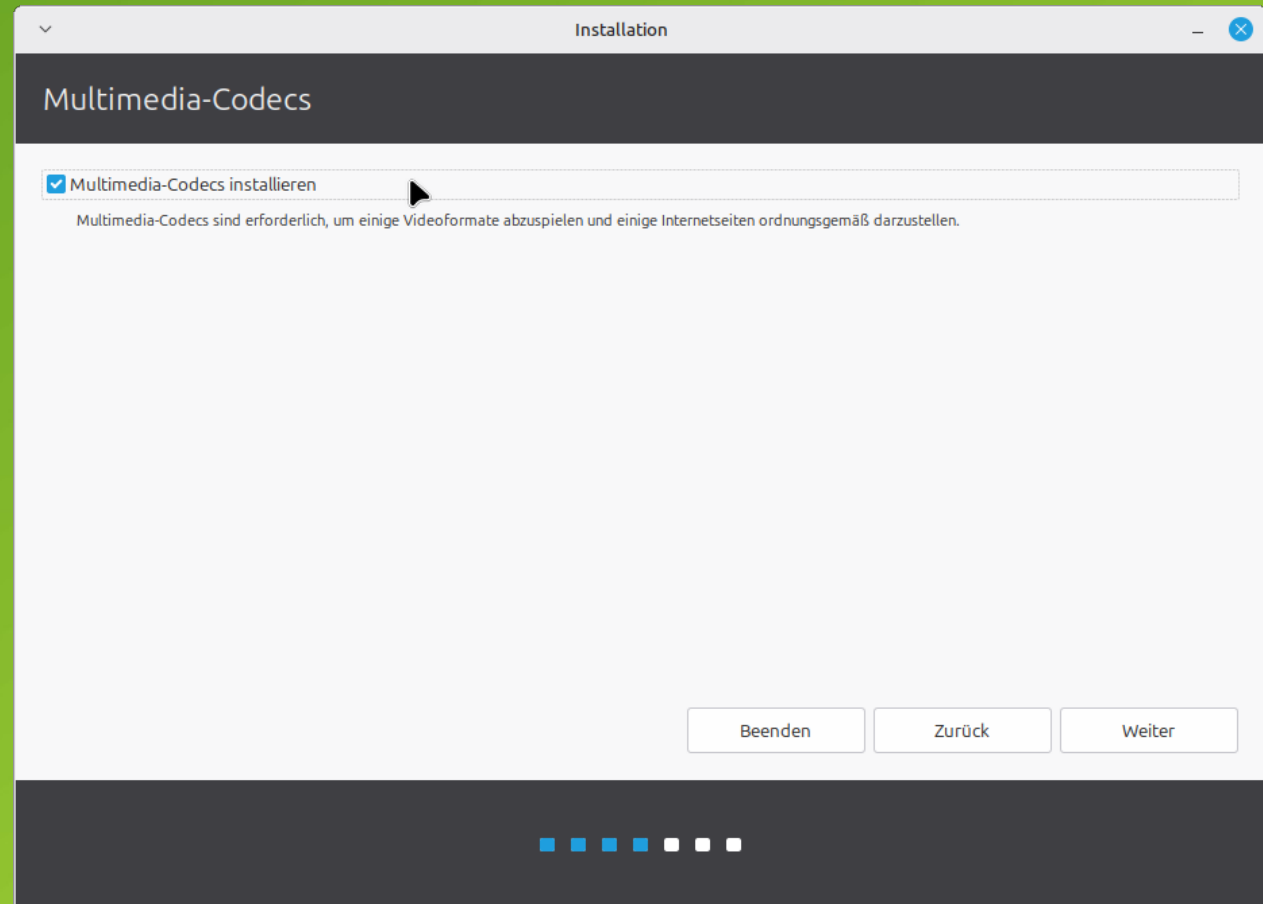
Installation von Linux Mint

8. Internet einrichten



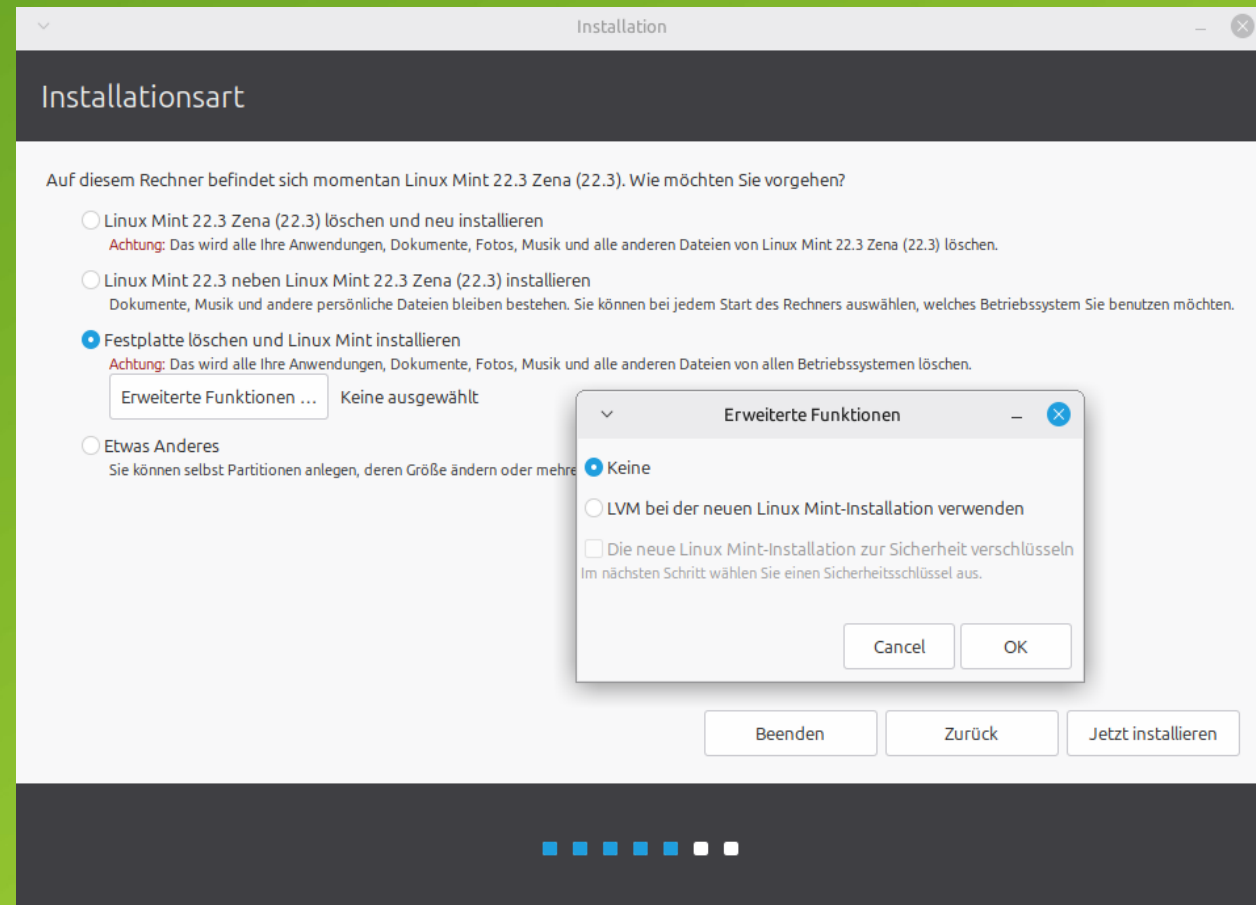
Installation von Linux Mint

9. Multimediacodecs installieren



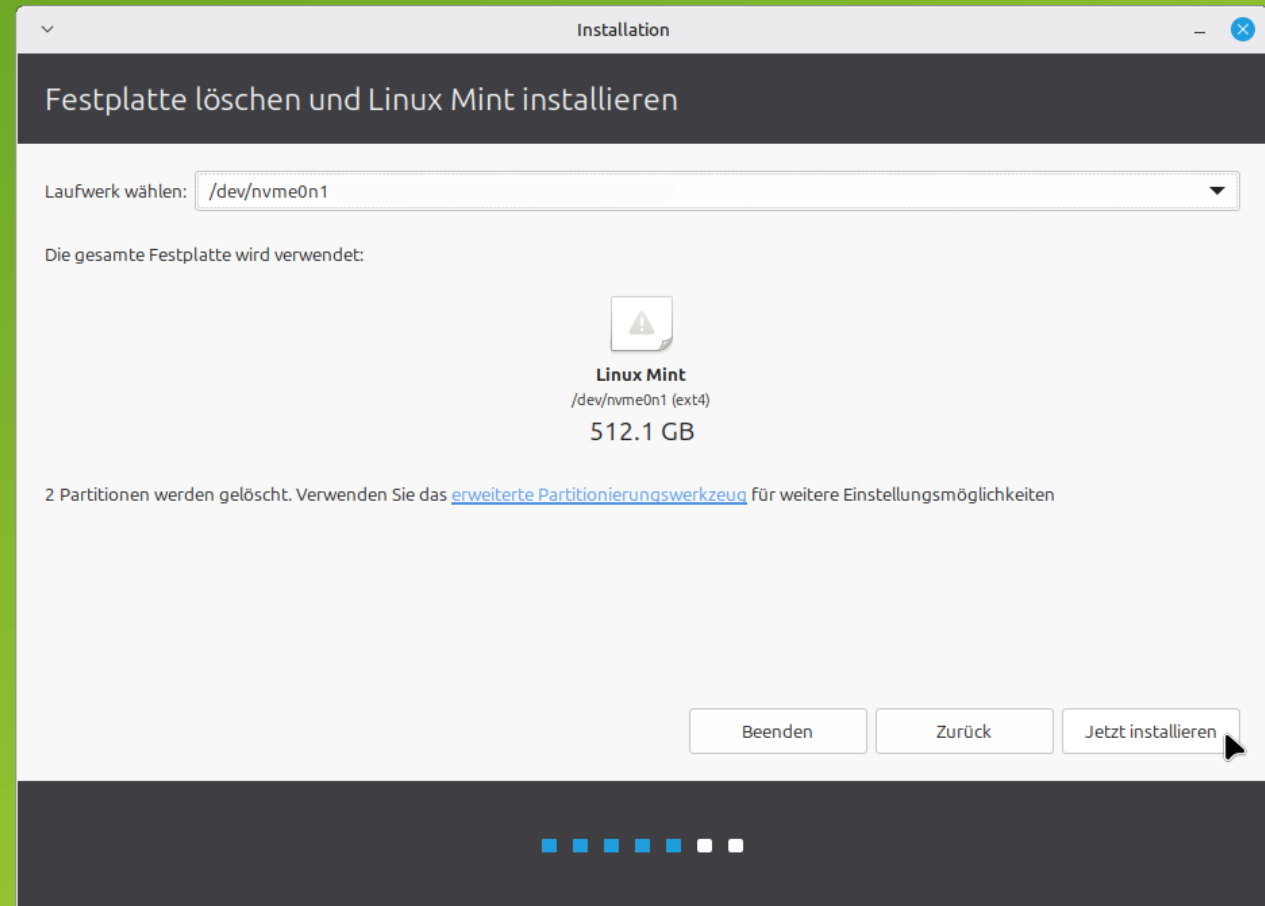
Installation von Linux Mint

10. Festplatte löschen



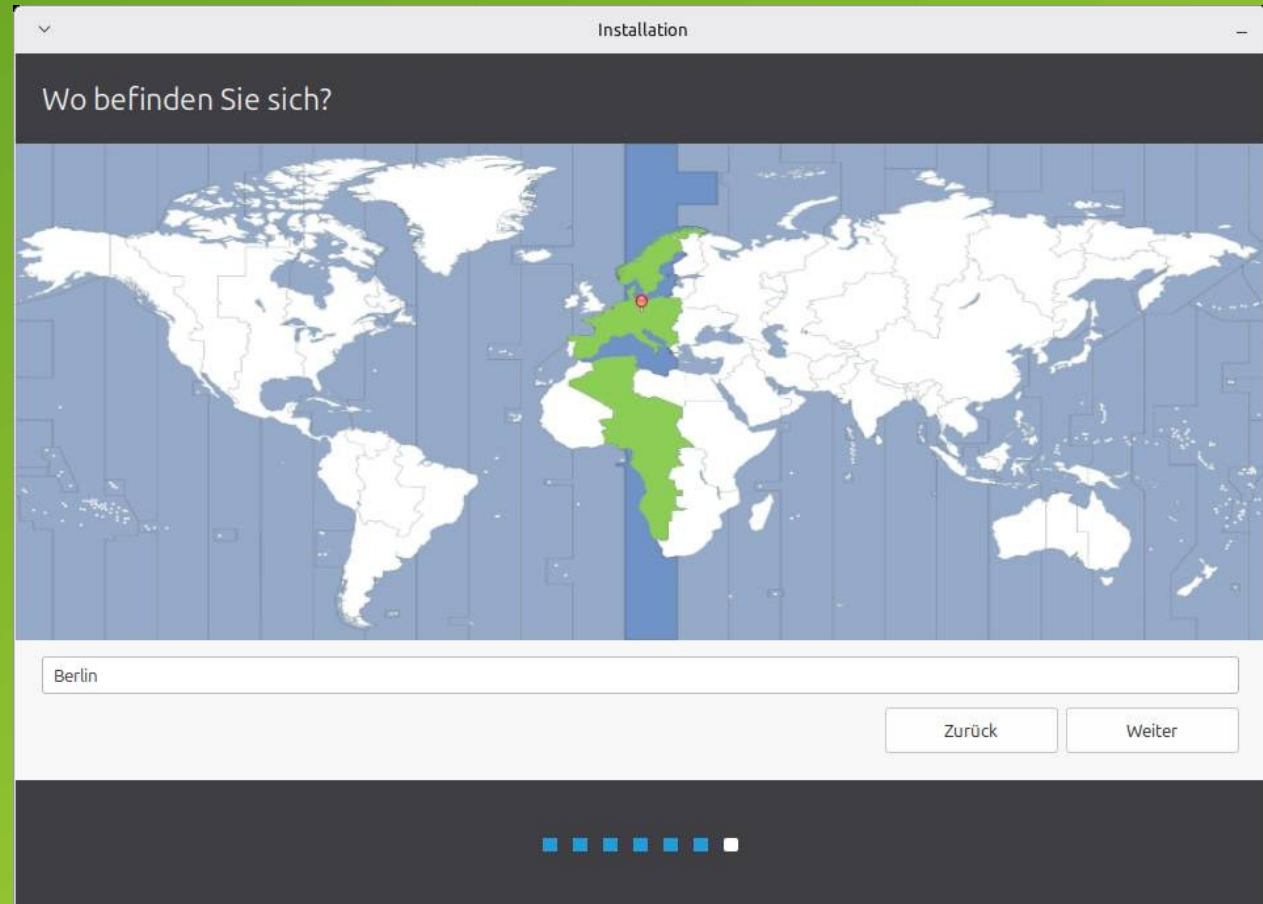
Installation von Linux Mint

11. Installation bestätigen



Installation von Linux Mint

12. Zeitzone auswählen



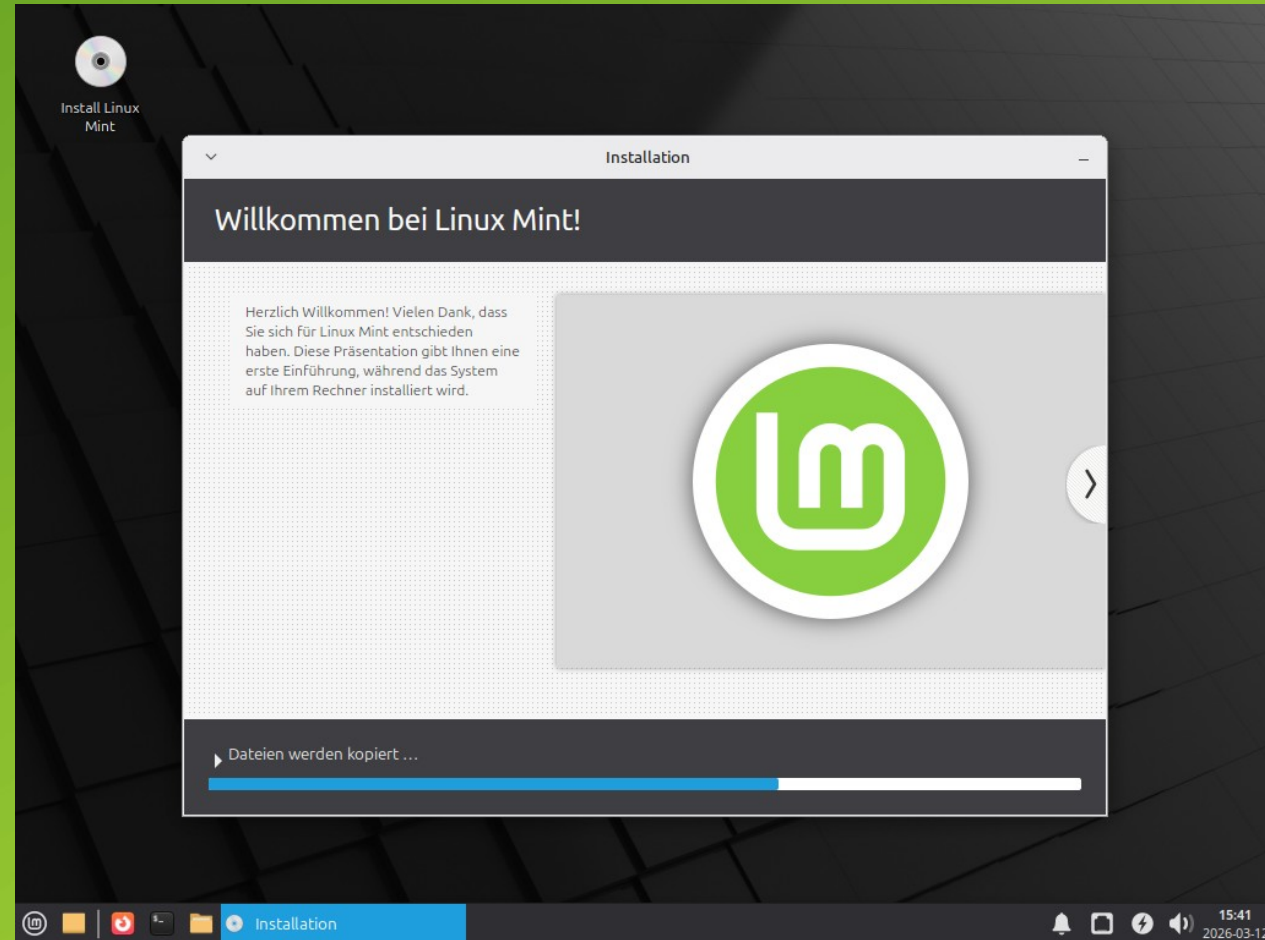
Installation von Linux Mint

13. Benutzer/Passwort
festlegen



Installation von Linux Mint

- warten



Geschichte von Linux

- 25.08.1991 Linus Torwalds:
 - Kernel
 - Hobbyprojekt
 - Kostenlos
- 1992: offen verfügbar
 - GNU General Public License



Der OpenSource-Gedanke

- Jeder kann den Sourcecode lesen
- Jeder kann kostenlos
 - nutzen
 - überprüfen
 - mitarbeiten
 - nach eigenen Zwecken verändern
 - weiterverbreiten
- auch kommerziell



Der OpenSource-Gedanke

- Jeder kann den Sourcecode lesen
 - Jeder kann kostenlos
 - nutzen
 - überprüfen
 - mitarbeiten
 - nach eigenen Zwecken verändern
 - weiterverbreiten
 - auch kommerziell
- Gemeinschaft, Austausch & Lernen, Freiheit



Der OpenSource-Gedanke

Vorteile	Nachteile
Datenschutz	
Sicherheit	
Kostenfreiheit	
Langzeitverfügbarkeit	
Vielfalt/Anpassbarkeit	



Der OpenSource-Gedanke

Vorteile	Nachteile
Datenschutz	CS Kompatibilität
Sicherheit	Sicherheit
Kostenfreiheit	Hardware Kompatibilität
Langzeitverfügbarkeit	Oberfläche & Funktionsumfang
Vielfalt/Anpassbarkeit	(Fachwissen)



Gefahrenbelehrung

- **SUDO**
- **Befehle aus dem Internet**
- **Scripte** (.sh)
- **Software aus unbekannten**

Quellen

- Updates

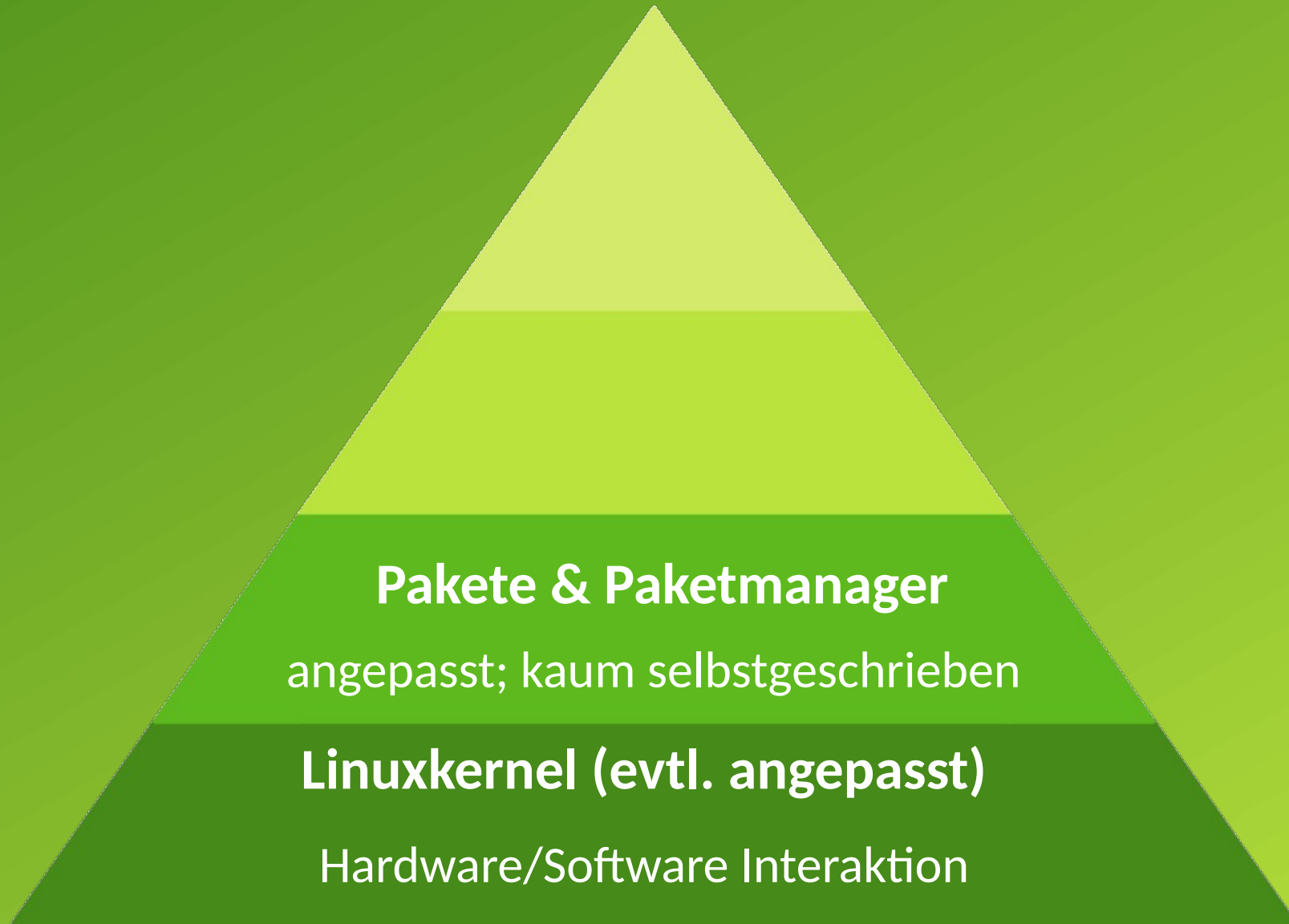
```
Terminal - admin12@mint-vm: ~  
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe  
admin12@mint-vm:~$ sudo rm -rf /  
[sudo] Passwort für admin12: █
```



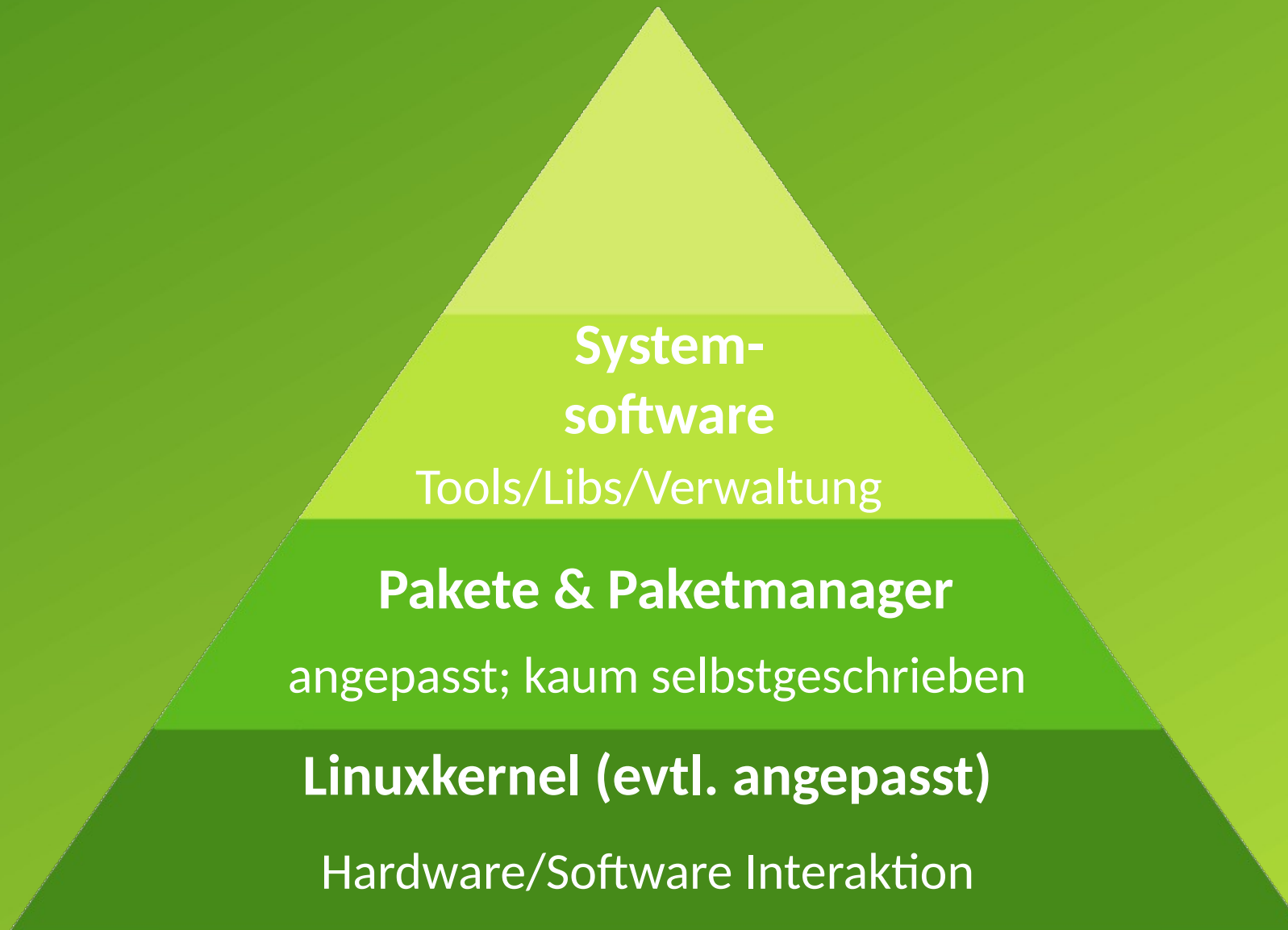
Was sind Distributionen?



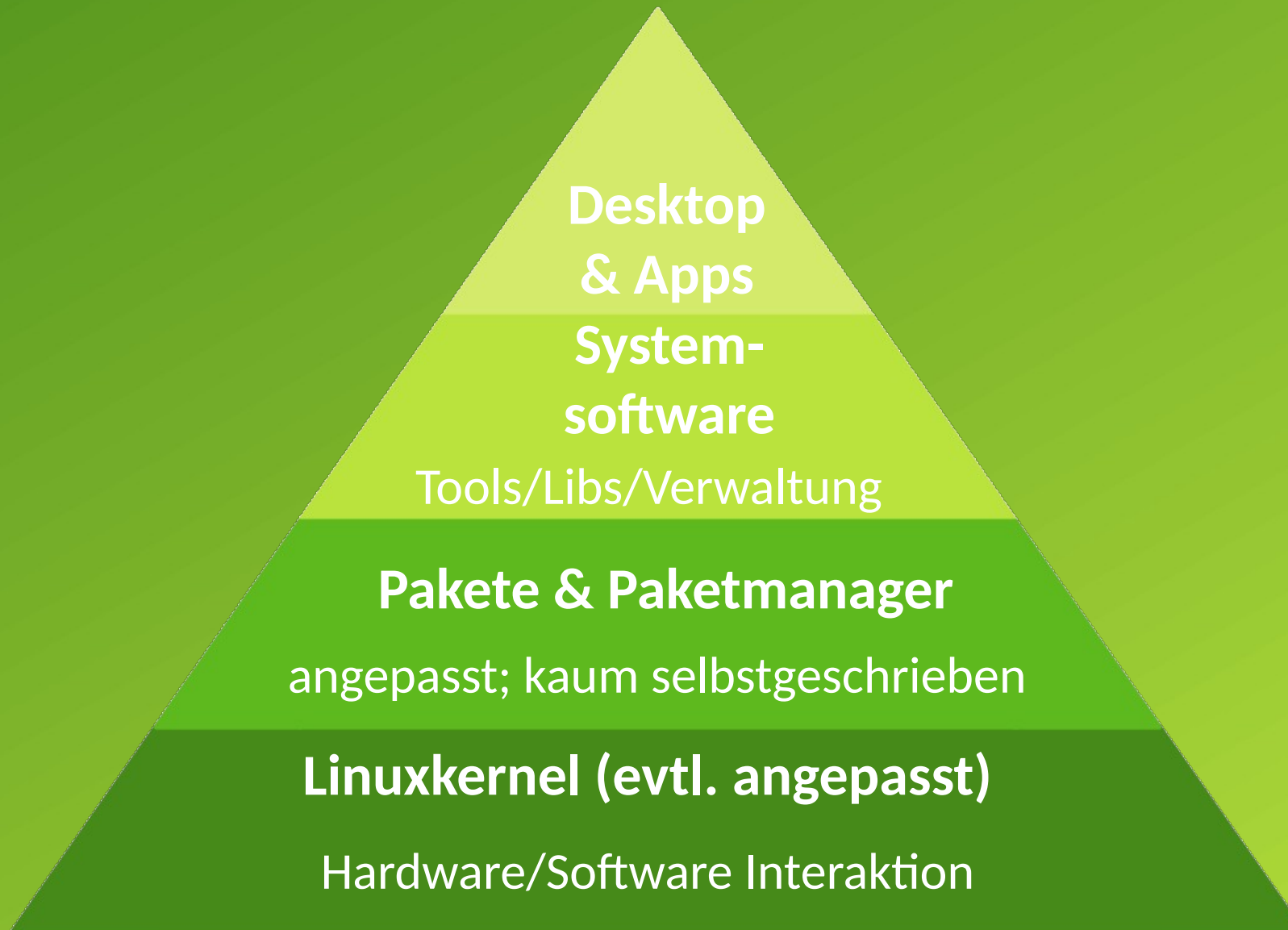
Was sind Distributionen?



Was sind Distributionen?



Was sind Distributionen?



Im Internet Hilfe finden

Anlaufstellen:

- Dokumentationen/Wiki
- Foren
- Stackoverflow/Reddit
- Andere Websites

distrospezifisch suchen



Im Internet Hilfe finden

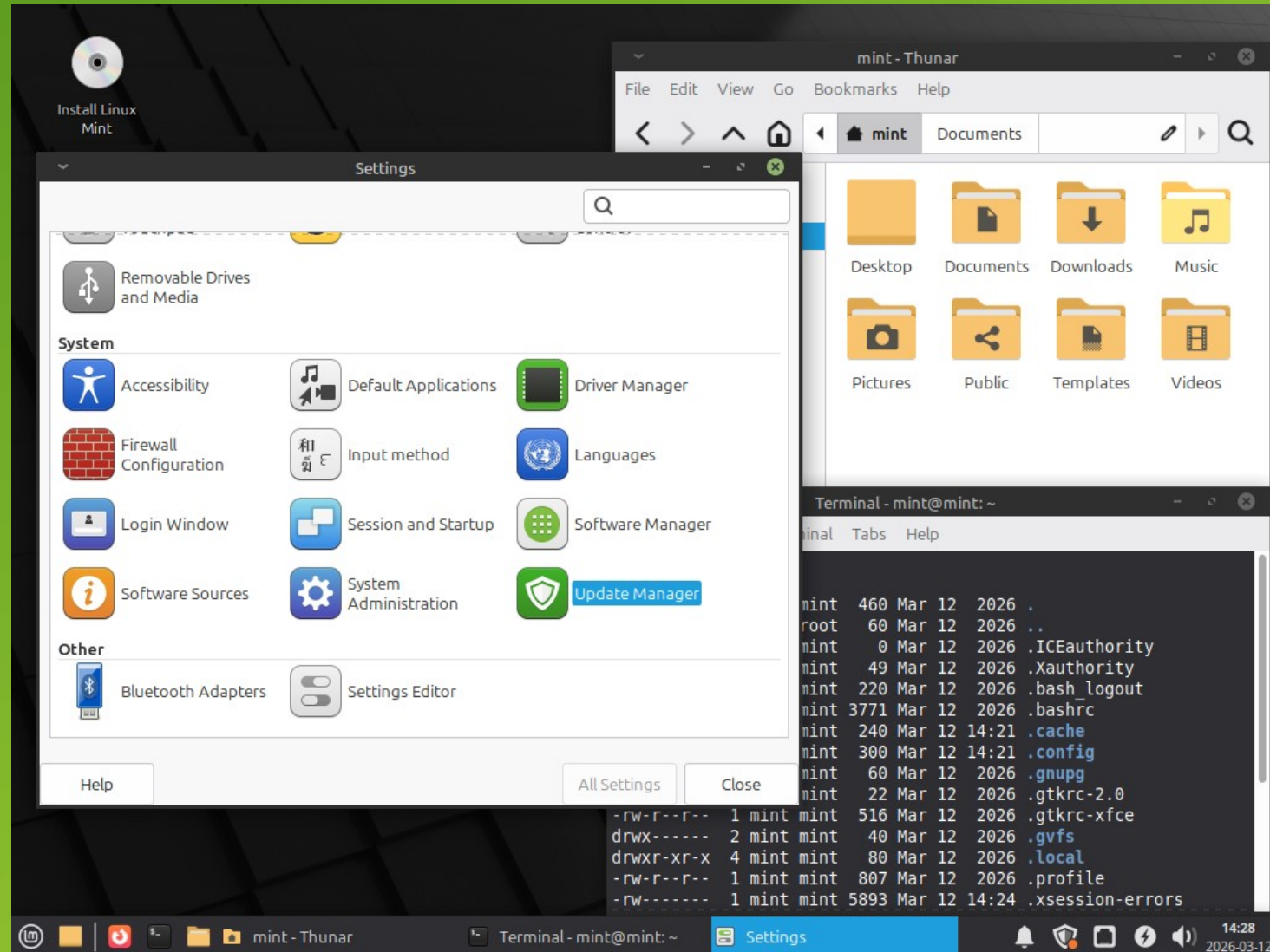
- Dokumentationen/Wiki
- Foren
- Stackoverflow/Reddit
- Andere Websites

**distrospezifisch suchen –
auch distrofremde Hilfe nutzen**





Desktopoberfläche Xfce



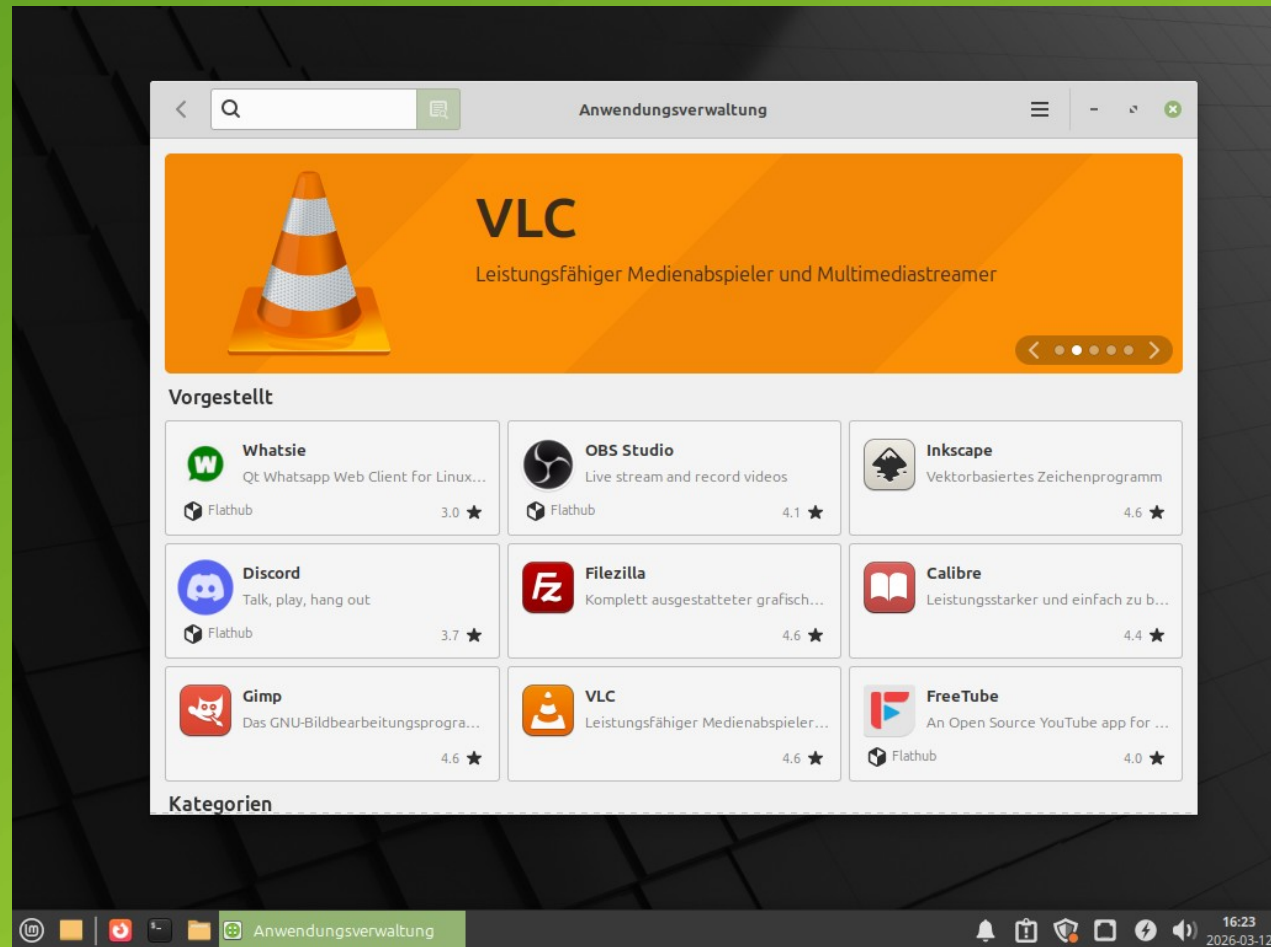
Computer einrichten - WarmUp

- W-Lan Einrichtung finden
- Benutzerverwaltung finden



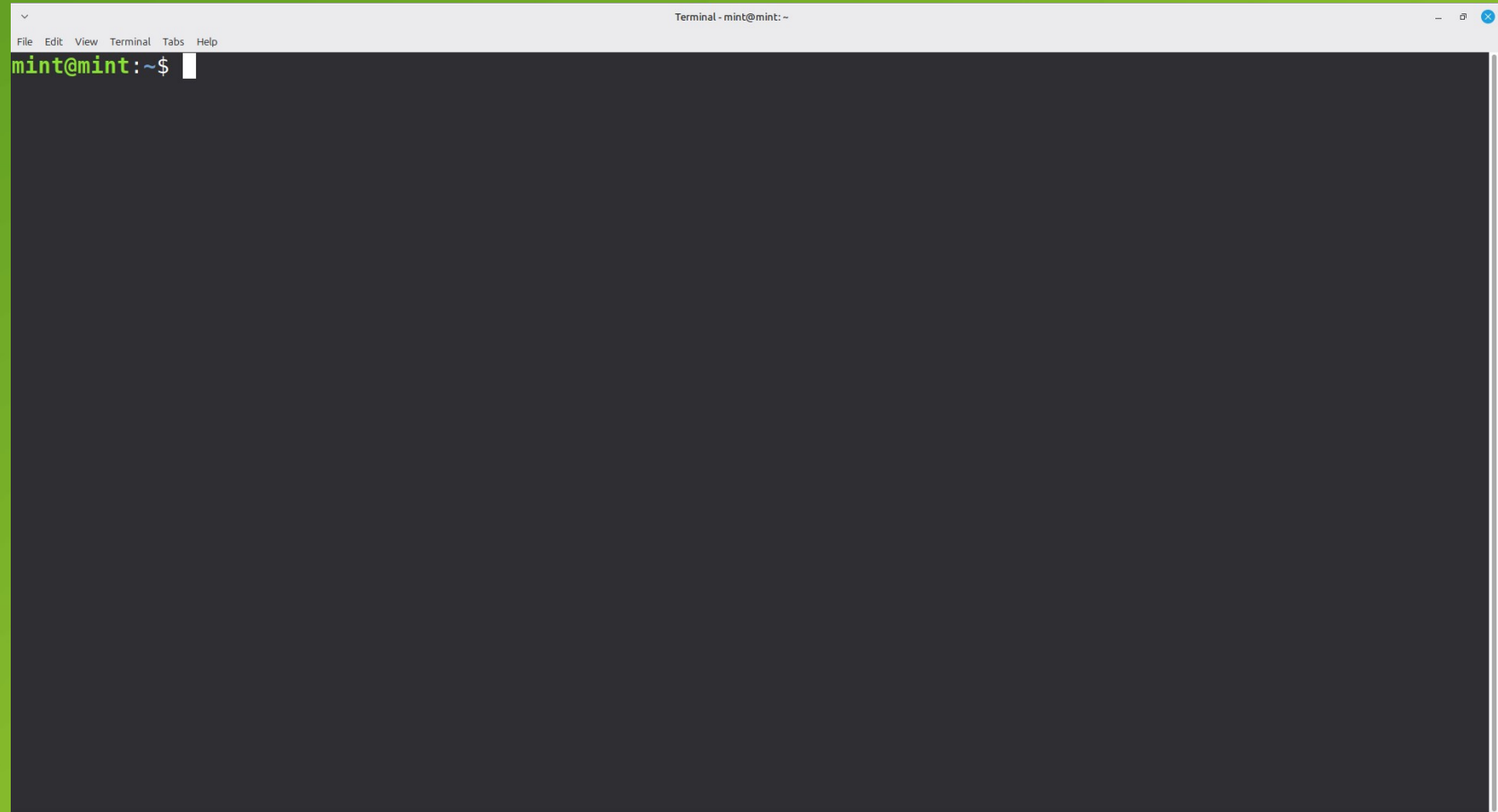
Paketmanager

- Grafisch



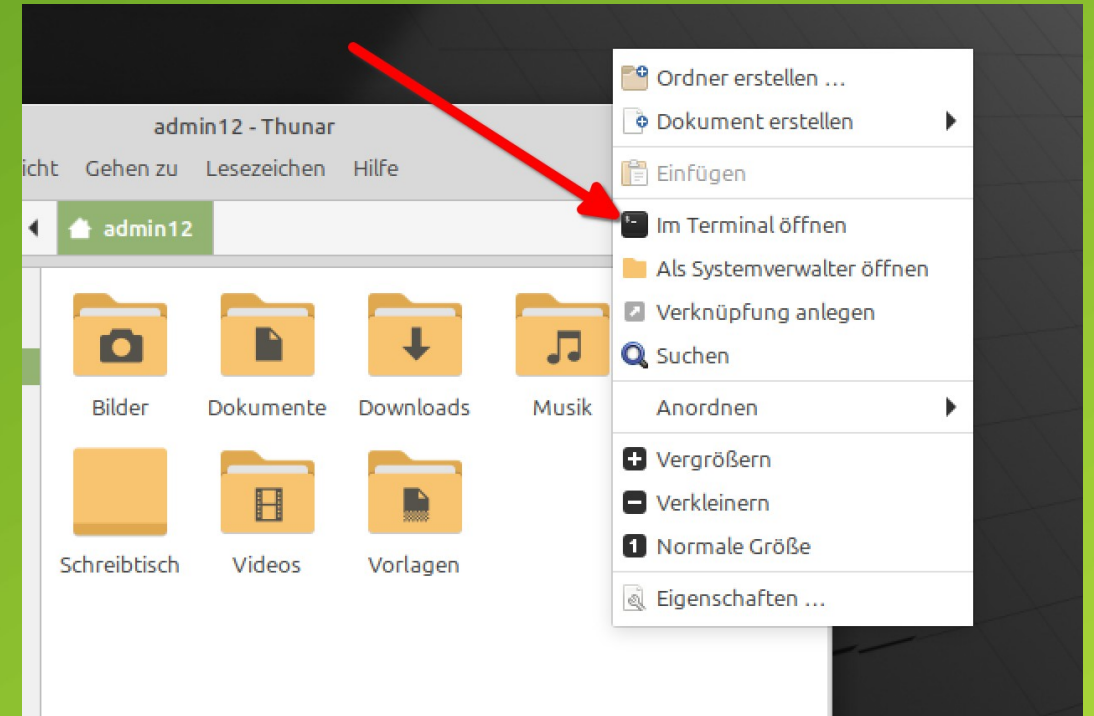
Paketmanager

- Grafisch
- Terminal



Terminal

- STRG + ALT + T



Terminal - Befehle

- apt update
- apt upgrade
- apt install btop tealdeer



Terminal - offline **Hilfe**

- `man apt`
- `apt --help`
- `tldr apt`
 - Installation Paket tealdeer nötig
 - vor erste Verwendung: **`tldr --update`**



Terminal - Dateiverwaltung(1)

- alles im Ordner anzeigen: **ls**
- Arbeitsverzeichnis wechseln: **cd**
- Ordner anlegen: **mkdir**
- Datei anlegen: **touch**



Terminal - Dateiverwaltung(1)

- Ordner: „**meine_dateien**“
- darin Datei: „**sichtbare_datei**“
- Existenz der Datei im Ordner anzeigen

*anzeigen: **ls***

*wechseln: **cd***

*Ordner: **mkdir***

*Datei: **touch***



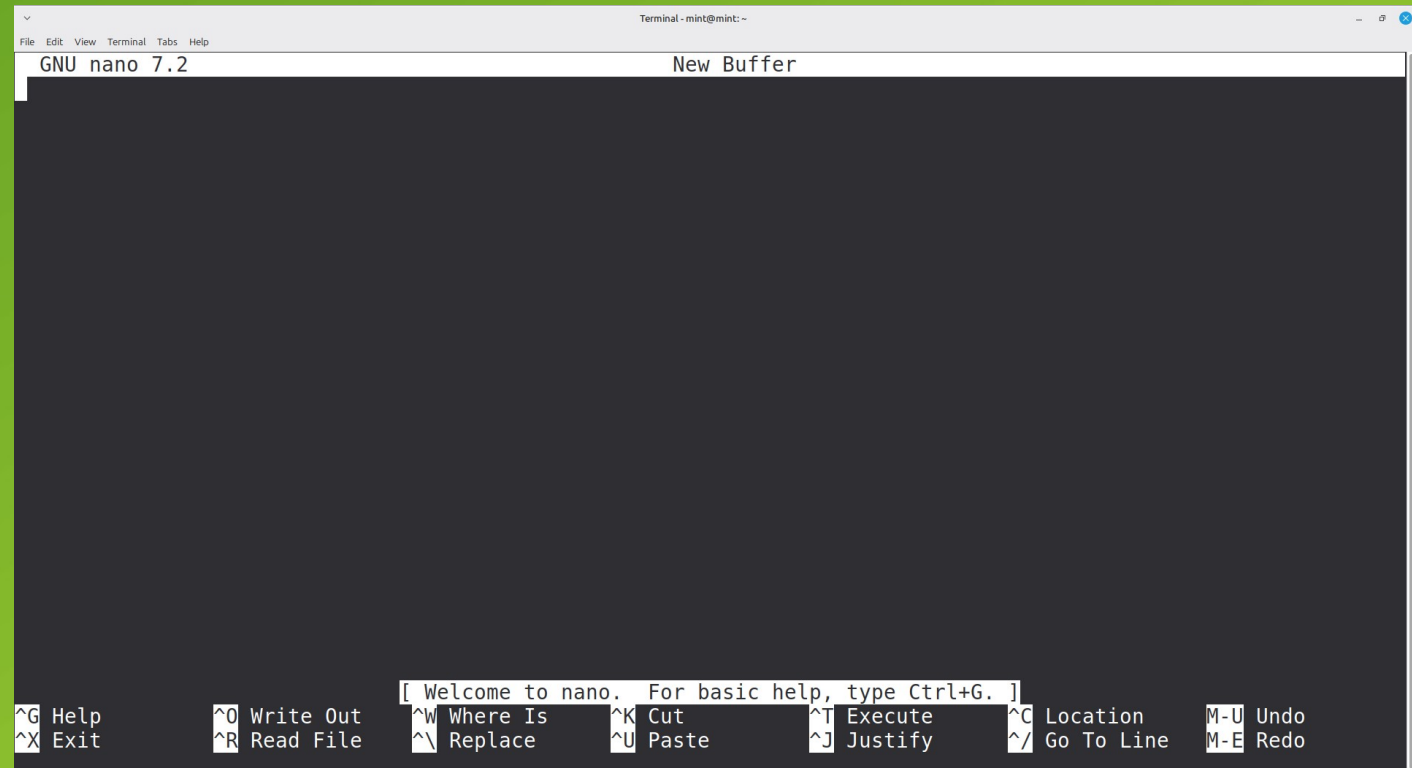
Terminal – Dateiverwaltung(1)

```
Terminal - admin12@mint-vm: ~/meine_dateien
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe
admin12@mint-vm:~$ mkdir meine_dateien
admin12@mint-vm:~$ cd meine_dateien
admin12@mint-vm:~/meine_dateien$ touch sichtbare_datei
admin12@mint-vm:~/meine_dateien$ ls
```



Terminal - Dateiinhalt

- Datei bearbeiten: **nano**
 - Speichern: STRG + S
 - Verlassen: STRG + X
- Datei ausgeben:
 - **cat** – ohne scrollen
 - **less** – mit scrollen
 - q um zu verlassen



The screenshot shows the GNU nano 7.2 terminal editor. The window title is "Terminal - mint@mint: ~". The menu bar includes "File", "Edit", "View", "Terminal", "Tabs", and "Help". The status bar at the top shows "GNU nano 7.2" and "New Buffer". The main editing area is dark gray and empty. At the bottom, a light gray bar contains the text "[Welcome to nano. For basic help, type Ctrl+G.]". Below this, a row of keyboard shortcuts is displayed: ^G Help, ^O Write Out, ^W Where Is, ^K Cut, ^T Execute, ^C Location, M-U Undo, ^X Exit, ^R Read File, ^\ Replace, ^U Paste, ^J Justify, ^_ Go To Line, and M-E Redo.



Terminal - Dateiinhalt

- bearbeite "sichtbare_datei"
- gib Dateiinhalt aus

*Bearbeiten: **nano***
*Ausgeben: **cat, less***



Terminal - Dateiinhalt

- bearbeite "sichtbare_datei"
- gib Dateiinhalt aus

Bearbeiten: *nano*
Ausgeben: *cat*, *less*

```
Terminal - admin12@mint-vm: ~/meine_dateien
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe
admin12@mint-vm:~/meine_dateien$ nano sichtbare_datei
admin12@mint-vm:~/meine_dateien$ cat sichtbare_datei
Hallo Welt

Heute ist ein wunderschöner tag.

Was machst du heute so?
admin12@mint-vm:~/meine_dateien$ less sichtbare_datei
```

```
Terminal - admin12@mint-vm: ~/meine_dateien
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe
Hallo Welt
Heute ist ein wunderschöner tag.
Was machst du heute so?
sichtbare datei (END)
```



Terminal - Dateiverwaltung(2)

- alles im Ordner anzeigen: **ls**
- Arbeitsverzeichnis wechseln: **cd**
- Ordner anlegen: **mkdir**
- Datei anlegen: **touch**
- Datei kopieren: **cp**
 - **cp** datei kopie
- Datei verschieben: **mv**
 - **mv** datei zieldatei
- Datei löschen: **rm**



Terminal - Dateiverwaltung(2)

- Kopie: "sichtbare_datei_kopie"
- Verschieben/Dateinamen ändern:
"sichtbare_datei_kopie"→".unsichtbare_datei"
- Ordnerinhalt ausgeben
- kopierte Datei ausgeben
- ".unsichtbare_datei" löschen

anzeigen: ls

wechseln: cd

Ordner: mkdir

Datei: touch

Bearbeiten: nano

Ausgeben: cat, less

Kopieren: cp

Verschieben: mv

Löschen: rm



Terminal - Dateiverwaltung(2)

- Kopie: "sichtbare_datei_kopie"
- Verschieben/Dateinamen ändern:
"sichtbare_datei_kopie"→".unsichtbare_datei"
- Ordnerinhalt ausgeben
 - versucht `ls -a`
- kopierte Datei ausgeben
- ".unsichtbare_datei" löschen

anzeigen: `ls`

wechseln: `cd`

Ordner: `mkdir`

Datei: `touch`

Bearbeiten: `nano`

Ausgeben: `cat`, `less`

Kopieren: `cp`

Verschieben: `mv`

Löschen: `rm`



Terminal – Dateiverwaltung(2)

```
Terminal - admin12@mint-vm: ~/meine_dateien
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe
admin12@mint-vm:~/meine_dateien$ cp sichtbare_datei sichtbare_datei_kopie
admin12@mint-vm:~/meine_dateien$ mv sichtbare_datei_kopie .unsichtbare_datei
admin12@mint-vm:~/meine_dateien$ ls
sichtbare_datei
admin12@mint-vm:~/meine_dateien$ ls -a
.  ..  sichtbare_datei  .unsichtbare_datei
admin12@mint-vm:~/meine_dateien$ cat .
./
../
admin12@mint-vm:~/meine_dateien$ cat .unsichtbare_datei
Hallo Welt

Heute ist ein wunderschöner tag.

Was machst du heute so?
admin12@mint-vm:~/meine_dateien$ rm .unsichtbare_datei
admin12@mint-vm:~/meine_dateien$
```



Für Neugierige – Terminal 2.0

- Pfeiltasten
- Tabulator: Autocomplete
- STRG + C: Eingabezeile leeren
- STRG + **SHIFT** + C/V: Kopieren/Einfügen
- > : Ausgabedatei (überschreiben): *befehl > datei.txt*
- >> : Ausgabedatei (anhängen): *befehl >> datei2.txt*
- | : Ausgabe von Befehl zu Befehl: *befehl1 | befehl2*
- && : Befehle nacheinander ausführen: *befehl1 && befehl2*



Rechteverwaltung

- Je Besitzer (u), Gruppe (g), Andere (o)
 - `chown besitzer:gruppe datei`



Rechteverwaltung

- Je Besitzer (u), Gruppe (g), Andere (o)
- Berechtigung:
 - Lesen (r)
 - Schreiben (w)
 - Ausführen (x)
- `chmod ugo±rwx`



Rechteverwaltung

- `chmod ugo±rwx`

```
Terminal - admin12@mint-vm: ~/meine_dateien
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe
admin12@mint-vm:~/meine_dateien$ ls -la
insgesamt 8
drwxrwxr-x  2 admin12 admin12 4096 Mär 12 16:08 .
drwxr-x--- 16 admin12 admin12 4096 Mär 12 16:07 ..
-rw-rw-r--  1 admin12 admin12    0 Mär 12 16:08 sichtbare_datei
-rw-rw-r--  1 admin12 admin12    0 Mär 12 16:08 .unsichtbare_datei
admin12@mint-vm:~/meine_dateien$ chmod go-rw .unsichtbare_datei
admin12@mint-vm:~/meine_dateien$ chmod u+x .unsichtbare_datei
admin12@mint-vm:~/meine_dateien$ ls -la
insgesamt 8
drwxrwxr-x  2 admin12 admin12 4096 Mär 12 16:08 .
drwxr-x--- 16 admin12 admin12 4096 Mär 12 16:07 ..
-rw-rw-r--  1 admin12 admin12    0 Mär 12 16:08 sichtbare_datei
-rwx-----  1 admin12 admin12    0 Mär 12 16:08 .unsichtbare_datei
admin12@mint-vm:~/meine_dateien$
```



Für Neugierige - Dateibaufbau

- Dateibaum unter /

```
Terminal - admin12@mint-vm: /
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe
admin12@mint-vm:~$ cd /
admin12@mint-vm:/$ ls -la
insgesamt 2191456
drwxr-xr-x 22 root root 4096 Mär 12 15:44 .
drwxr-xr-x 22 root root 4096 Mär 12 15:44 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mär 12 15:38 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 26 2024 bin.usr-is-merged
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Mär 12 15:45 boot
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mär 12 15:44 cdrom
drwxr-xr-x 20 root root 4140 Mär 12 2026 dev
drwxr-xr-x 147 root root 12288 Mär 12 2026 etc
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mär 12 15:45 home
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mär 12 15:38 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mär 12 15:38 lib64 -> usr/lib64
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 8 2024 lib.usr-is-merged
drwx----- 2 root root 16384 Mär 12 15:38 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 8 22:09 media
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 8 22:09 mnt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 8 22:09 opt
dr-xr-xr-x 295 root root 0 Mär 12 2026 proc
drwx----- 4 root root 4096 Mär 12 15:45 root
drwxr-xr-x 34 root root 900 Mär 12 2026 run
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Mär 12 15:38 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mär 31 2024 sbin.usr-is-merged
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 8 22:09 srv
-rw----- 1 root root 2243952640 Mär 12 15:38 swapfile
dr-xr-xr-x 13 root root 0 Mär 12 15:59 sys
drwxrwxrwt 17 root root 4096 Mär 12 15:56 tmp
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Jan 8 22:09 usr
drwxr-xr-x 11 root root 4096 Mär 12 2026 var
admin12@mint-vm:/$
```





Eure Fragen



Viel Spaß mit Linux!



Bildquellen

[1] [https://en.wikipedia.org/wiki/Tux_\(mascot\)#/media/File:Tux.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/Tux_(mascot)#/media/File:Tux.svg)

[2] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linux_Mint_logo_without_wordmark.svg

[3] [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lc3_2018_\(263682303\)_\(cropped\).jpeg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lc3_2018_(263682303)_(cropped).jpeg)

[4] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Source_Initiative.svg

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_distributions#/media/File:Linux_Distribution_Timeline.svg

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/File:Xfce_logo.svg

